

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2022.06.13			
	修改日期	2023.07.01			
三级文件					
文件编号： QI-NC-D-H-027					
文件名称： <u>自制主板 BIOS 规格标准</u>					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草稿本 □ 试行本 ■ 发行本			QI-NC-D-H-027		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
研发中心	许飞	□品质管理 ■产品中心 □销 售 □采 购 □制造物流 □综合管理	鲁碧兰	A/1	共 28 页

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

变更记录

No	修改日期	修改内容	修前版本	修后版本	修订人
1	2022.9.24	首次制定	/	A/0	鲁碧兰
2	2023.07.1	修改 5.2: BIOS post Post 过程在屏幕显示 Dimm Size & Dimm Speed & Dimm Count & Dimm total Size ; HBM 单独显示; post 界面显示内存 RAS 模式; 修改 5.19: 新增 NVMe 带内带外点灯 修改 5.21: BIOS setupmain 界面显示信息补充; 修改 5.27 修改简单密码的长度定义 修改 5.35 新增支持主机物理串口和 SOL 同时输出 修改 5.39 补充 RAS 功能; 更新内存 CE 漏斗, UPI CE 阈值, AMT, 黑匣子优化; PCIE CE 阈值; 修改 5.45: 对 Type 0 BIOS Vendor 进行描述; 修改 5.50 Intel 平台 用 SMBIOS type 11 来描述小版本号信息	A/0	A/1	鲁碧兰

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

目 录

1 目的	6
2 范围	6
3 职责	6
4 定义	6
5 BIOS 规格标准	6
5.1 BIOS 命名规则	6
5.2 POST 显示信息	6
5.3 快捷键定义	7
5.4 快捷键等待时间 Setup Prompt Timeout	7
5.5 BIOS 启动顺序	8
5.6 串口重定向	8
5.7 RTC 唤醒	8
5.8 RTC 恢复出厂日期	9
5.9 CMOS 失效	9
5.10 ACPI 支持	9
5.11 CSM 支持	9
5.12 EFI Shell 支持	10
5.13 USB 支持	10
5.14 NetWork Stack 支持	10
5.15 UEFI PXE	10
5.16 Legacy PXE	10
5.17 HDD 支持	11
5.18 HDD SMART 支持	11
5.19 NVMe 支持	12

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

5.20	BIOS 资产信息显示	12
5.21	Setup	13
5.22	内存速度	13
5.23	内存加密	13
5.24	IO 配置	13
5.25	FAST Video 功能	13
5.26	Setup 用户	14
5.27	Setup 密码	14
5.28	PCI 设备选项	15
5.29	PCI Option ROM 支持	16
5.30	PCIe Root 自动分叉	16
5.31	TPM/TCM 支持（安全加密模块支持）	17
5.32	BMC Support 设置	17
5.33	Setup 中的 BMC LAN 选项	17
5.34	Setup 中的 BMC User 选项	18
5.35	对 SOL 支持	19
5.36	串口相关选项	19
5.37	Setup 中的时区	19
5.38	开机策略选项	19
5.39	RAS	20
5.40	Setup 选项对外接口	21
5.41	BIOS 更新	21
5.42	BIOS 恢复	21
5.43	Redfish 支持	22
5.44	DMI 信息	22
5.45	SMBIOS Type 0(BIOS Info.)	22
5.46	SMBIOS Type 1(System Info.)	22

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

5. 47 SMBIOS Type 2(Baseboard Info.).....23

5. 48 SMBIOS Type 3(System Enclosure Info.)23

5.49 SMBIOS Type 15 (SMBIOS System Event Log).....24

5.50 SMBIOS Type 130 (OEM Defined String)25

5.51 SMBIOS Type 230 (SMBIOS Manufacture Date code Information)28

6 发行与管制.....28

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

1 目的

本文定义了自制主板 BIOS 通用功能，按照功能分类逐一说明，并标注了不同平台的具体实现情况。本文旨在规范 BIOS 工程师按照通用要求统一设计，也为测试人员验证提供了设计说明。

2 范围

本过程文件使用范围为中科曙光公司产品，属于内部文档。

3 职责

本文档适用于 BIOS 开发、BIOS 测试、系统测试，主板维修工程师及项目审查的相关领导。

4 定义

无

5 BIOS 规格标准

5.1 BIOS 命名规则

分类	功能说明		Intel		
BIOS 命名规则	通用 BIOS，版本名称命名应符合后面所述规则：举例，0JGS001001。BIOS 版本名称第一位，表示客户编码-1；第二、三、四位，表示项目编码；第五、六位，表示客户编号-2，3；第七位，表示子项目编码；第八位，表示平台升级扩展编码；第九、十位，表示版本号。	√	√	√	√
	定制版本 BIOS，版本名称命名应符合后面所述规则：举例，0JGS001005-U01。BIOS 版本名称第一位到第十位如上；第十一、十二、第十三、十四位，表示定制版版本号。	√	√	√	√
	客人 ID 编号由产品经理统一维护，临时任务提交时附上定制使用的客人 ID 信息	√	√	√	√

5.2 POST 显示信息

分类	功能说明		Intel		
POST 显	Quiet Boot Enable 时开机屏幕显示 Logo	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I级 □II级 □III级

示信息	画面（Graphaic Mode）；Quiet Boot Disable 时不显示 Logo，改成文字（Text Mode）显示机器资产信息、固件版本等，默认是 Enable				
	Graphics Mode: Post 过程中显示 BIOS 版本、BMC 版本、至少一个有效的 BMC IP，PostCode；左下角显示 BIOS 相关的 Hot Key 和当前代码执行信息	√	√	√	√
	Text Mode: 显示CPU、内存、硬盘、USB、网卡信息，显示满屏后向上滚动；POST 过程显示 PostCode	√	√	√	√ (满屏翻页显示)
	Post 过程在屏幕显示 Dimm Size & Dimm Speed & Dimm Count & Dimm total Size;		√		
	post 界面显示 HBM 信息; HBM mode, size, speed		√		
	Post 过程中显示内存 RAS mode		√		

5.3 快捷键定义

分类	功能说明		Intel		
快捷键定义	自检过程中有相应快捷键的提示信息显示	√	√	√	√
	支持按 DEL 键进入普通模式 Setup	√	√	√	√
	支持按 F7 键进入 BBS POPUP 菜单;	√	√	√	√
	支持按 F12 键从网络启动;	√	√	√	√
	支持高级配置模式，建议使用 CTRL+F11 作为默认快捷键，快捷键不同平台有不同定义	√	√	√	√

5.4 快捷键等待时间 Setup Prompt Timeout

分类	功能说明		Intel		
快捷键等待时间 Setup Prompt Timeout	POST 过程中等待用户输入快捷键的等待时间，此时间过短会使用户错过进入 Setup 的时机，默认值建议 0-2 秒之间	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I级 □II级 □III级

5.5 BIOS 启动顺序

分类	功能说明		Intel		
BIOS 启动顺序	引导设备组排序类型：支持动态排序，用户可以根据自己的意愿修改引导项的启动优先级。	√	×	√	√
	引导设备组排序类型：支持固定排序，引导设备将会按照固定的规则排	×	√	×	√
	启动项大类顺序：BIOS 将启动项分成五大类：USB 启动项、Hdd 启动项、网络启动项、CD/DVD 启动项和其他启动项，用户可以自由设置大类启动项的优先级	√	√	√	√
	启动项 BBS 属性：用户可以配置每一类启动项内部各个启动项的顺序	√	√	√	√

5.6 串口重定向

分类	功能说明		Intel		
串口重定向	用户可以设置控制台显示的窗口大小	√	√	√	√
	用户可以启用或禁用串口重定向功能，支持 EMS	√	√	√	√
	串口参数：终端类型、波特率、数据位、奇偶校验、停止位、流控制	√	√	√	√

5.7 RTC 唤醒

分类	功能说明		Intel		
RTC 唤醒	可以通过选项设置从 S5 中唤醒系统，默认关闭	√	√	√	√
	绝对时间：系统在指定的时间唤醒	√	√	√	√
	相对时间：系统在当前加指定时间之后唤醒，以分钟为单位	√	√	√	√
	非服务器支持 S3 或 S4 时，是否支持 RTC 唤醒	√	×	×	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I级 □II级 □III级

5.8 RTC 恢复出厂日期

分类	功能说明		Intel		
RTC 恢复出厂日期	RTC 恢复出厂日期为 ProjectYear-01-01, 00:00:00, 按照项目启动时间定义	√	√	√	√

5.9 CMOS 失效

分类	功能说明		Intel		
CMOS 失效	恢复 BIOS 出厂设置默认值，恢复时有 post 信息提示，恢复默认值不适用于实时生效的选项，例如语言，BMC IP 策略	√	√	√	√

5.10 ACPI 支持

分类	功能说明		Intel		
ACPI 支持	服务器机型一般支持 S0 和 S5	√	√	√	√
	工作站、台式机一般支持 S0、S3、S4 和 S5	×	×	√	√
	S0 状态，按 power button 可以切换到 S5 状态（POST 早期 4 秒，POST 后期按一下即可）；通过 Shell、OS 下的关机命令也可以切换到 S5 状态	√	√	√	√
	对于支持 S3 状态的机型，支持鼠标、键盘及 power button 唤醒	×	×	√	√
	对于支持 S4 状态的机型，支持 power button 唤醒	×	×	√	√
	S5 状态，按 power button 可以切换到 S0 状态；	√	√	√	√

5.11 CSM 支持

分类	功能说明		Intel		
CSM 支持	CSM 的功能可选，依平台而定	√	×	√	×
	当 CSM Disable 的时候，系统会运行在 Pure UEFI 模式下，要保证所有的设备都要有 UEFI Driver。	√	√	√	√
	当 CSM Enabled 的时候，支持 Legacy only, UEFI only 两种模式，两种模式不同时支持。	√		√	×

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I级 □II级 □III级

5.12 EFI Shell 支持

分类	功能说明		Intel		
EFI Shell 支持	BIOS 内置 EFI Shell，系统支持启动到 UEFI Shell	√	√	√	√
	内置 EFI Shell 可以禁用，这个时候系统将不会进入 shell	√	√	√	√
	支持运行独立的.efi 文件：用户可以将单独将编译好的.efi 格式的文件在 Shell 下运行	√	√	√	√
	支持运行脚本：用户可以编写 .nsh 格式的自动化运行脚本在 shell 下进行自动化测试	√	√	√	√

5.13 USB 支持

分类	功能说明		Intel		
USB 支持	支持 USB 类型：USB 3.0/2.0/1.1	√	√	√	√
	支持 USB 启动：例如通过 USB 安装系统	√	√	√	√
	支持禁用 USB：可以禁用板载 USB 口（部分 CPU 直出或 USB Hub 存在 Port0 禁用也会同时禁用相关其它 USB Port 的情况）	√	√	√	√

5.14 NetWork Stack 支持

分类	功能说明		Intel		
NetWork Stack 支持	Network Stack 选项包括启动和禁止，默认启动	√	√	√	√
	支持 IPv4、IPv6、PXE、iPXE、HTTP，PXE 和 iPXE 的支持情况功能也依赖网卡 FW 的支持	√	√	√	√

5.15 UEFI PXE

分类	功能说明		Intel		
UEFI PXE	支持轮询次数和启动等待时间：在网络启动时，可以通过设置轮询次数和等待时间对网络服务启动项支持	√	√	√	√

5.16 Legacy PXE

分类	功能说明		Intel		
----	------	--	-------	--	--

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

Legacy PXE	在支持 legacy mode 的平台，支持轮询次数功能	×	×	√	×
------------	------------------------------	---	---	---	---

5.17 HDD 支持

分类	功能说明		Intel		
HDD 支持	提供 HDD Password 功能，默认禁用	√	√	√	√
	USER 模式: 仅设置 USER 模式，USER 模式拥有修改密码，删除密码权限，开机后提示输入 USER 密码。修改和删除操作都在 Setup 下进行	√	√	√	√
	MASTER-USER: 设置 USER 密码与 MASTER 密码，USER 密码拥有修改 USER 密码权限，没有删除 USER 或 MASTER 密码权限，MASTER 密码拥有修改 MASTER 密码权限，修改 USER 密码权限以及清除密码权限，开机后会提示 USER 密码解锁。修改和删除操作都在 Setup 下进行	×	×	×	√

5.18 HDD SMART 支持

分类	功能说明		Intel		
HDD SMART 支持	SMART 自检功能: 在 AHCI 模式下，如果启用 SMART 选项，BIOS 会在 POST 过程中运行 SMART 自检功能	√	√	√	√
	SMART 发现有错误时，在 post 显示对应提示信息	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I级 □II级 □III级

5.19 NVMe 支持

分类	功能说明		Intel		
NVMe 支持	PCIe 分叉，如果硬件有设计识别信号（例如 CPU 的 GPIO），那么 BIOS 可以动态配置；如果没有硬件预留，提供 Setup 选项做手动修改	√	√	√	√
	NVMe 的相关信息在 Setup 中的 PCIe 和 NVMe 界面中都有显示	√	√	√	√
	BIOS 推送 NVMe 资产信息时，会按照硬盘推送，I 平台 VROC enabled 的时候要根据平台情况确定是否推送	√	√	√	√
	BIOS 推送 NVMe 资产信息时，会按照 PCIe 设备推送，I 平台 VROC enabled 的时候要根据平台情况确定是否推送	√	√	√	√
	支持 NVMe 硬盘密码设置：与 HDD 硬盘密码设置类似	×	×	×	√
	支持 NVMe 带内带外方式点灯，具体情况参考项目设计		√		

5.20 BIOS 资产信息显示

分类	功能说明		Intel		
BIOS 资产信息	H 平台 CPU 信息包括 1.CPU 名称 2. 处理器族 3.处理器模型 4.处理器 stepping 5.处理器主频 6.微码版本 7.Cache 缓存 8.核心/线程数 9.热设计功耗 10.GMI 频率	√		√	√
	I 平台 CPU 信息包括 1.CPU Name 2. Frequency 3.Max Ratio 4.Min Ratio 5. Microcode Revision 6.L1 cache L2 cache, L3 Cache 7.Core number 8.Thread Number 9.TDP 10.CPU ID 11.UPI frequency	×	√	×	×
	内存信息包括：额定速度、大小、位置、厂商、类型（例如 RDIMM）、rank	√	√	√	√
	PCIe 信息包括：Segment、Bus、Dev、Function、Vendor ID 和 Device ID	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	网卡信息：设备的名称（设备的名称来自 CPL）、MAC 地址（不同厂商实现不同，仅支持部分厂商）	√	√	√	√
--	--	---	---	---	---

5.21 Setup

分类	功能说明		Intel		
Setup	Setup Main 中至少显示内存速度，内存总容量，CPU 信息，BIOS 版本信息，Codebase 信息	√	√	√	√
	Main 界面显示平台信息，PCH 信息（如果有 PCH 才显示），ACM 版本信息；高级模式下面会显示 SKUID 和小版本信息		√		

5.22 内存速度

分类	功能说明		Intel		
内存速度	更改内存速度，速度范围依平台有所不同，例如 1333MT/s，2666MT/s，3200MT/s，4800MT/s	√	√	√	√

5.23 内存加密

分类	功能说明		Intel		
内存加密	物理内存加密，虚拟内存加密，支持 SMEE, SVM, Hygon 支持 CSV, SVM, Intel 支持 TME, MKTME 等，依平台有所不同	√	√	√	√

5.24 IO 配置

分类	功能说明		Intel		
IO 配置	IOMMU，支持启用与禁用	√	×	√	√
	Determinism Slider，支持高性能模式和节能模式	×	×	√	√
	cTDP，指定最大功耗限制	√	×	√	√

5.25 FAST Video 功能

分类	功能说明		Intel		
FAST Video 功能	支持 FAST Video 快速亮屏功能，PEI 阶段就点亮屏幕；	√	√	√	√
	支持显示进度条	√	√	√	√
	支持显示当前系统初始化状态	×	√	×	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	支持显示 LOGO	×	√	×	√
	支持显示 PORT80 码	√	√	√	√
	Fast Video 仅限于适配过的显卡	√	√	√	√

5.26 Setup 用户

分类	功能说明		Intel		
Setup 用户	BIOS 支持设置普通的用户密码和管理员密码，默认没有设置任何密码，此时默认使用管理员权限，避免管理员相关的选项无法修改	√	√	√	√
	输入管理员密码进入 Setup 界面，此时访问权限是管理员，有最高权限，可以查看并修改 BIOS 所有的选项；	√	√	√	√
	如果只设置用户密码，此时用户等同管理员，可以修改所有选项； 如果同时设置了用户密码和管理员密码，那么用户只能修改部分选项	√	√	√	√
	当同时设置了用户密码和管理员密码的时候，在启动过程中需要输入密码，	√	√	√	√
	当只设置管理员密码，此时在启动过程中不需要输入密码，只有进 Setup 界面才需要输入密码。	√	√	√	√
	当只设置用户密码，此时在启动过程中需要输入用户密码才可以继续执行。输入密码正确后，进入 Setup 界面不需要再输入密码。	√	√	√	√

5.27 Setup 密码

分类	功能说明		Intel		
Setup 密码	密码复杂度策略支持简单模式和复杂模式，默认为复杂模式	√	√	√	√
	简单密码长度 3-20 个字符，复杂密码长度 8-20 个字符	√	×	√	√
	简单密码长度 8-20 个字符，复杂密码长度 8-20 个字符	×	√	×	×
	复杂模式密码需要同时包括特殊字符、大写字母、小写字母、数字其中的三种即可	×	√	×	×
	复杂模式密码需要同时包括特殊字符、大写字母、小写字母、数字其中的全	√	×	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	部四种情况				
	支持设置密码重复次数，新设的密码至少不能与之前 N 次使用过的密码相同	√	√	√	√
	密码与上一次密码不能有连续 4 个字符一致	√	×	√	√
	支持“密码锁定时间”（password lock time），在密码输入错误后，此时间段不允许再次输入密码	√	√	√	√
	密码锁定后，重启不应将计时器重置，需要等待倒计时为 0 后，才允许输入密码。	√	×	√	√
	支持密码锁定时间设置选项，“锁定时间”设置为 0 意味着关闭锁定功能	√	×	√	√
	支持设置密码验证失败时的重试次数选项，到达最大失败次数后锁定不允许再输入密码，重启才能解锁	×	√	×	×
	支持设置密码验证失败时的重试次数选项，达到设定次数后，进行密码锁定倒计时，倒计时第一次为 N 秒，之后再出现输错，每次的冷却时间为上一次的 2 倍；	√	×	√	√
	用户输入密码时，已输入部分显示为“*”，密码在传输过程中和储存过程中不使用明文，存储使用密码的哈希值	√	√	√	√
	哈希算法推荐为 SHA256	√	√	√	×
	哈希算法为 PBDKF2，一种加盐迭代算法	×	×	×	√
	一旦设置密码，无论普通用户或者管理员都不能再修改密码复杂度，直到删除所有密码才可以重新设置密码复杂度。	√	√	√	√
	密码从简单到复杂，从复杂到简单，都是即时生效的	√	√	√	√

5.28 PCI 设备选项

分类	功能说明		Intel		
PCI 设备选项	Above 4G 选项，支持启用与禁用，启用时会给 PCIe 设备分配 4G 以上内存空间	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	SR-IOV 选项，支持启用与禁用，需要实现全局 SR-IOV 功能。	√	√	√	√
	Maximum Payload 选项，支持 128/256/512/1024/2048/4096 bytes, Auto 选项根据 PCIe 设备宽度来设置，最终大小取决于设备与 pcie 桥的最小值	√	√	√	√
	Target Link Speed 选项，Force to 2.5/5.0/8.0/16.0/32.0 GT/s，实际最大值以主板支持的为准	√	√	√	√

5.29 PCI Option ROM 支持

分类	功能说明		Intel		
PCI Option ROM 支持	Option Rom 类型加载控制： 对于 VGA, Network, Storage 和其它 PCI Device 设备，支持选择加载 Legacy Option Rom（可选，非必须），加载 UEFI Option Rom，或是不加载 Option ROM。可选择类型与 BIOS 支持的类型有关。 例如 BIOS 只支持 UEFI 模式的话，可选择类型为加载 UEFI Option Rom 和不加载 Option ROM 两种。 对单个 PCIe Device, 禁用设备后在 OS 下看不到此 PCIe 设备 对单个 PCIe Function, Option ROM 运行与否都不影响 PCIe 设备在 OS 中识别	√	√	√	√
	Option Rom 显示： 对于 Network 或 Storage 设备, 在 BIOS POST 或 Setup 中显示其相关信息，在 Legacy 模式下（可选，非必须）按照 Option ROM 的相关提示，在按下指定 Hot Key 后能配置其相应的功能。	√	√	√	×

5.30 PCIe Root 自动分叉

分类	功能说明		Intel		
PCIe Root 自动分叉	对于有不同 PCIe 分叉需求的设计，如果硬件上有 GPIO 可以通知 BIOS 区分不同的状态，那么 BIOS 需要实现动态分叉	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

5.31 TPM/TCM 支持（安全加密模块支持）

分类	功能说明		Intel		
TPM/TCM 支持 (安全加密模块支持)	fTPM：CPU 内置 TPM2.0 模块 fTPM, 支持国密标准 SM3, 基于 PSP 安全处理器以固件的形式实现。	√		√	√
	TPCM：BIOS 中可选择集成 TPCM 固件, TPCM 上电首先启动, 完成对系统的可信检查和校验, 运行时对系统监控和验证。	×	×	√	√
	TPM 或 TCM：BIOS 支持主板外插 TPM 或 TCM 模块进行加密和校验。	√	√	√	√

5.32 BMC Support 设置

分类	功能说明		Intel		
BMC Support 设置	BIOS Setup 中对 BMC Support 的启用或者禁用不会影响 BMC 本身的功能, 会影响 BIOS 和 BMC 的 ipmi 命令信息传递, BMC 无法获取系统配置信息, BIOS Setup 中与 BMC 相关的选项都会失效	√	√	√	√
	1.Main 界面下 BMC Information 信息;	√	√	√	√
	2.fastvideo 界面会显示 bmc ip;	×	√	×	√
	3.BIOS 通过 ipmi 与 bmc 交互;	√	√	√	√
	4.BIOS 可以通过 ipmi 命令修改风扇策略, 刀片不支持	√	√	√	√
	5.BIOS 提供选项重启 bmc, bmc 恢复默认值, BIOS 提供选项获取 bmc 传感器信息(hardware monitor, 仅支持阈值型 sensor)	√	√	√	√

5.33 Setup 中的 BMC LAN 选项

分类	功能说明		Intel		
Setup 中的 BMC LAN 选项	支持 Share Link 选项 (NCSI), 提供启用和禁用功能	×	×	×	√
	Setup IP 地址策略: 选择当前 setup 支持的 IP 地址策略, 仅支持 IPv4, 仅支持 IPv6, 两种都支持; 对于 IP 地址来源, 可以设置静态	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	ip,也可以根据 DHCP 动态分配				
	专用模式（Dedicated Mode），提供 IP 地址设置，并显示当前 IP 地址等	√	√	√	√
	共享网络(Sharelink Network), 提供 IP 地址设置，并显示当前 IP 地址等	√	√	√	√

5.34 Setup 中的 BMC User 选项

分类	功能说明		Intel		
Setup 中的 BMC User 选项	添加用户(Add User): 1、选项包含用户名，用户密码，通道编号（只读选项），用户权限，确认添加。其中用户权限选项列表为 BIOS 通过 IPMI 指令从 BMC 获取的 BMC 支持的用户权限 2、User Name 要求唯一，当用户输入用户名已存在显示提示信息 3、UserPassword 没有密码复杂度限制 4、输入用户信息后，选择“确认添加”选项添加用户，过程提示等待信息，完成时显示提示信息	√	√	√	√
	删除用户（Delete User）： 1、选项包括：用户名、用户密码，确认删除 2、输入用户名不存在、用户密码错误均会显示相应提示信息，用户和密码与已存在用户匹配时“确认删除”选项变为可选状态	√	√	√	√
	修改用户(Change User Settings): 1、选项包括：用户名，用户密码，用户，更改用户密码，通道编号（只读），用户权限（用户权限选项列表为 BIOS 通过 IPMI 指令从 BMC 获取的 BMC 支持的用户权限） 2、支持修改指定用户的密码、用户权限，启用状态。输入用户名不存在、用户密码错误均会显示相应提示信息，	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	用户和密码与已存在用户匹配时可修改用户密码，权限和启用状态				
--	-------------------------------	--	--	--	--

5.35 对 SOL 支持

分类	功能说明		Intel		
对 SOL 支持	对于只有一个串口的设计，此串口默认为 COM0 或者 ttyS0（OS 中看到的第一个串口），对应的 IO 资源默认为 3F8h，支持 SOL 输出	×	√	×	√
	对于有多个串口的设计，至少一个串口要支持 SOL	√	√	×	×
	可通过 Ipmitool 的 SOL 命令实现 BIOS 串口日志输出	√	√	√	√
	主机物理串口和 SOL 同时输出		√		

5.36 串口相关选项

分类	功能说明		Intel		
串口相关选项	选项：Serial Port Configuration > Serial Port 支持启用/禁用串口	√	√	√	×
	选项：Serial Port Configuration > Change Settings 支持配置 COM 口 IO 和 IRQ	√	√	×	×

5.37 Setup 中的时区

分类	功能说明		Intel		
Setup 中的时区	BIOS 与 BMC 可进行时间和时区的同步	√	√	√	√
	在 BIOS POST 过程中，BIOS 发送时间和时区信息给 BMC。	√	√	√	√
	在 BMC web 上修改时区后，可以同步至 BIOS，并在 Setup 界面可查看（BIOS 需重启）	√	√	√	√

5.38 开机策略选项

分类	功能说明		Intel		
开机策略选项	BIOS 发送用户设置给 BMC、SIO 或 MCU，在下次上电时决定是否开机。	√	√	√	√
	AC 掉电恢复策略支持的选项： 1. 始终开启(Always On)	√	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	2. 始终关闭(Always Off)				
	3. 掉电前的状态(Last State)				

5.39 RAS

分类	功能说明		Intel		
RAS	RAS 选项： Platform First Error Handling, 错误处理的开关，支持启用和禁用	√	×	√	√
	内存 RAS 处理策略： BIOS 在部分内存 Training 错误后仍然能够启动 BIOS 在所有内存都不存在的情况下不能开机（AMD、Hygon） 每个内存 Training 错误会推送一条 SEL 日志给 BMC	√	×	√	√
	内存 ECC	√	√	√	√
	内存 Corrected Error 策略： 阈值,取值范围 1-65534,默认值 60000,如果在一个内存漏斗周期内达到阈值,则推送一条 SEL 给 BMC 漏斗值,取值范围 1-65534,默认值 360 每小时,在每个内存漏斗周期中减去此值	√	×	√	√
	I 平台内存 Corrected Error 策略： 阈值 8192; 不强制要求满阈值记录 SEL; 内存 CE 漏斗设定约 10 秒漏 1 个		√		
	I 平台支持 UPI CE 阈值		√		
	I 平台 支持 AMT 功能, 具体参考 AMT 规范		√		
	I 平台 黑匣子优化策略, 默认推送 MCERR 信息, 具体请参考 MCERR 设计文档		√		
	I 平台 黑匣子优化策略, 默认推送 PCIE tree, sku id, 等信息		√		
	I 平台默认支持 ACS, ASD, BAFI ,详细请参考 RAS 设计文档;		√		

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	I 平台 PCIE CE 阈值默认为 1000;		√		
	CPU 错误处理阈值： CPU 错误上报阈值，达到此阈值推送 SEL 日志给 BMC，取值范围 1-4095	√	×	√	×
	CPU MCA 错误处理阈值： CPU MCA 错误上报阈值，达到此阈值推送 SEL 日志给 BMC，取值范围 0/1/4/16/128/1024	×	×	×	√
	PCIe CE 漏斗：阈值 5000，漏斗 200/小时 PCIe CE 阈值和漏斗的数要可以设置	√	×	√	√

5.40 Setup 选项对外接口

分类	功能说明		Intel		
Setup 选项对外接口	支持 OEM IPMI 方式推送和接收部分 BIOS Setup 选项	√	√	√	√
	支持通过 Redfish 方式推送和接收部分 BIOS Setup 选项	√	√	√	√
	支持 IPMI/Redfish 配置 UEFI 启动模式下列设备的启动顺序： 1.PXE 2.HDD 3.CD/DVD 4.重启进入 Setup 界面（不强制，可以随定制开放）	√	√	√	√
	支持 IPMI/Redfish 配置 Legacy 启动模式下列设备的启动顺序： 1.PXE 2.HDD 3.CD/DVD 4.重启进入 Setup 界面	√	√	√	×

5.41 BIOS 更新

分类	功能说明		Intel		
BIOS 更新	支持 Shell 下更新 BIOS: 用户可以在 BIOS Shell 下通过工具对 BIOS 进行更新	√	√	√	√
	支持 Linux 下更新 BIOS: 用户可以在 Linux 下通过工具对 BIOS 进行更新	√	√	√	√

5.42 BIOS 恢复

分类	功能说明		Intel		
BIOS 恢复	提供一种 BIOS 恢复的方法，当因为	√	×	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

	某种原因数据被破坏导致 POST 失败，就可以利用此功能恢复 BIOS				
	BIOS 恢复的前提是 SEC 和 PEI 的数据完整。	√	×	√	√
	在主板预留 GPIO 的情况下，实现 GPIO 启动 BIOS 恢复功能	√	×	√	√

5.43 Redfish 支持

分类	功能说明		Intel		
Redfish 支持	POST 过程中不提示 prepared failed 错误，若有错误在 BIOS Setup 下 redfish 增加提示信息；	×	×	√	×

5.44 DMI 信息

分类	功能说明		Intel		
DMI 信息	BIOS 会收集主板上的 CPU、内存等信息，并填写到 SMBIOS 中，通过 Linux 的 dmidecode 命令或者 efi shell 下的 smbiosview 命令可以进行查询	√	√	√	√

5.45 SMBIOS Type 0(BIOS Info.)

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type0 (BIOS Info)	Vendor,Offset 04h,厂商信息	×	√	√	√
	BIOS Vendor 产品经理建议 Hygon 平台统一设置为 Hygon; Intel 平台根据实际情况填写;	×	√	√	√
	BIOS Version , Offset 05h, BIOS Version: 0QL100XXnn, 参考“BIOS 命名规则“	×	√	√	√

5.46 SMBIOS Type 1(System Info.)

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 1 (System Info)	Manufacturer, Offset 04h, 和 FRU 中的 Product Manufacture 保持一致	×	√	√	√
	Product Name,Offset 05h, 和 FRU 中的 Product Name 保持一致	×	√	√	√
	Version,Offset 06h, 和 FRU 中的 Product Version 保持一致	×	√	√	√
	Serial Number,Offset 07h, SN 号, 和 FRU 中的 Product Serial Number 保持	×	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	一致				
	UUID,Offset 08h, POST 过程中从 BMC 获取 (GetSystemGUID)	×	√	√	√
	SKU Number,Offset 19h, 和 FRU 中的 Product Part Number 保持一致	×	√	√	√
	Family,Offset 1Ah,Rack/Blade/Tower/All in One	×	√	√	√

5. 47 SMBIOS Type 2(Baseboard Info.)

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 2 (Baseboard Info)	Manufacturer,Offset 04h, 和 FRU 中的 Board Manufacturer 保持一致	×	√	√	√
	Product Name,Offset 05h, 和 FRU 中的 Board Product Name 保持一致	×	√	√	√
	Serial Number,Offset 07h, 主板 SN 码, 和 FRU 中的 Board Serial Number 保持一致	×	√	√	√
	Version,Offset 06h,A01,B01,C01,v1.0, 和 FRU 中的 Board Part Number 保持一致	×	√	√	√
	Asset Tag, 来源于 FRU 中的 product asset tag	×	√	√	√

5. 48 SMBIOS Type 3(System Enclosure Info.)

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 3 (System Enclosure Info)	Manufacturer Offset 04h, 和 FRU 中的 Product Manufacture 保持一致	×	√	√	√
	Type,Offset 05h,Rack/Blade , 和 FRU 中的 Chassis Type 保持一致	×	√	×	√
	Version,Offset 06h, 根据 FRU Chassis Part Number 同步	×	×	√	√
	Serial Number,Offset 07h, 和 FRU 的 Chassis Serial Number 保持一致	×	√	√	√
	Height,Offset 11h, 2U, 由 FRU 的 Product Name 决定, 例如	×	√	√	√

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

	H620 为 2U，H610 为 1U				
	Asset Tag, 默认为空	×	×	√	×
	Asset Tag 由 FRU Product Asset Tag 决定	×	×	×	√

5.49 SMBIOS Type 15 (SMBIOS System Event Log)

是终端项目的可选特性，记录硬件层面事件

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 15 (SMBIOS System Event Log)	新增 Oem Event Log Type 0x92,用来定义 POST String Description	×	×	×	√

Oem Event Log Type 0x92 数据格式定义如下:

Event Log format on POST String (Type 0x92)			
Offset	Name	Format	Description
00h	Event Type	BYTE	0x92---OEM
01h	Length	BYTE	40 BYTES (28h)
02h	Year	BYTE	current data & time
03h	Month	BYTE	
04h	Day	BYTE	
05h	Hour	BYTE	
06h	Minute	BYTE	
07h	Second	BYTE	
08h	VariableDateType	BYTE	0x92---OEM
09h	POST String Description	31(1Fh) BYTES	ASCII String,including NULL,长度不足补00h

POST String Description 支持:

1. Enter S0 via power button
2. Enter S0 via S3 Resume
3. Enter S0 via S4 Resume
4. Enter S0 via AC loss restore
5. Enter S5 via Setup
6. Enter S5 via OS
7. S3 sleep
8. S4 hibernate
9. System restart via Setup

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

10.System restart via OS

11.System restart by reset button

12.System restart via SyncFlood

5.50 SMBIOS Type 130 (OEM Defined String)

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 130 (OEM Defined String)	Offset 04h,Name F00,Length BYTE, Value STRING,BIOS Mini Revision, Example: "F00: Vxx"	×	×	√	√
	Offset 05h,F01, BYTE,STRING,BMC Mini Revision, Example: "F01: xxxxx"	×	×	√	√
	Offset 06h,Skuld, BYTE,STRING,The SKUID of MB, Example: "SkuId: 0xXX"	×	×	√	√
	Offset 07h-0Fh, Reserved,BYTE,0,Reserved for later	×	×	√	√

Note: Intel 平台改用 Type 11 来记录 Mini 版本

增加 OEM IPMI 命令， Net Function = 3Ah， Command = 32h/33h

Command		Request Data & Response Data		
32h	Get Firmware Minor Version	Request	1	Parameter selector
		Response	1	Completion code
				00h: Command completed normally
				80h: Parameter not supported
				C0h-FFh: IPMI Spec Table 5-2
			2-N	Firmware version string, per parameters
33h	Set Firmware Minor Version	Request	1	Parameter selector
			2-N	Firmware version string, per parameters
		Response	1	Completion code
				00h: Command completed normally
				80h: Parameter not supported
				C0h-FFh: IPMI Spec Table 5-2

Parameter	#	Parameter Data	
BIOS Minor Version	0	Data1-16	16-byte ASCII string, including NULL character
BMC Minor Version	1	Data1-16	16-byte ASCII string, including NULL character
SKU ID	2	Data1	Binary
BMC Commit ID	3	Data1-16	Binary

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

BIOS Mini Revision:

1. BIOS 小版本从 1 开始编号，到 99 结束，十进制表示；
2. 可能的 ASCII 字符串为 N/A, V01, V02, ..., V09, V10, V11, ..., V19, V20, ..., V98, V99；
3. 大版本第一次发布时，字符串可以为 N/A，也可以是 V01；
4. 大版本第二次发布时，字符串是 V02；
5. 大版本不变的情况下，后续小版本号流水加 1。小版本号不能重复，尽量不要跳号；

示例：

"N/A" — 4E 2F 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00h
"V01" — 56 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00h

Note:

1. BMC 中此信息初始化为 N/A；
2. POST 过程中 BIOS 向 BMC 推送；
3. 如果 IPMI 命令出错，此信息置为 N/A；
4. 除 BIOS 和 BMC 之外的工具获取小版本信息，建议在 EFI Shell 或者 OS 中，在此之前存在

信息还没有同步完成的情况；

BMC Mini Revision:

1. BMC 字符串信息包含 3 部分，中间使用 “-” 相连，例如 ASCII 字符串 “S04-011-04”。其中第一部分是客户编码 S04，第二部分是通用版本号 011，第三部分是小版本号 04；
2. 客户编码占用三个字符，由产品经理分配与管理；
3. 通用版本号占三个字符，均为十进制数字；

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- 4. 小版本号占用两个字符，均为十进制数字。小版本号不能重复，尽量不要跳号；
- 5. 小版本号可能的 ASCII 字符串为 V01, V02, ..., V09, V10, V11, ..., V19, V20, ..., V98, V99;

示例：

"S04-011-04" — 53 30 34 2D 30 31 31 2D 30 34 00 00 00 00 00 00h

Note：

- 1. BIOS 中此信息初始化为 N/A;
- 2. POST 过程中 BIOS 向 BMC 获取;
- 3. 如果 IPMI 命令出错，此信息置为 N/A;
- 4. 除 BIOS 和 BMC 之外的工具获取小版本信息，建议在 EFI Shell 或者 OS 中，在此之前存在

信息还没有同步完成的情况；

SKU ID：

- 1. SKU ID 对应主板上的 SKU ID 拨码开关，高电平时对应的值为 1，低电平时为 0；
- 2. 数据长度一个 Byte，以十六进制传送，每一个 Bit 对应一个 SKU ID，最多表示 8 个 ID 的状态，主板实际 ID 数量小于 8 时，没有定义的 ID 对应的 Bit 置为 0；
- 3. BIOS 获取数值后，按照 BCD 格式转换并显示，每 4 个 Bit 转换为一个 ASCII 码；

示例：

IPMI 命令中 BIOS 获取到的数值为 1F，BIOS 按照 BCD 解析为 ASCII 码 "1F"，再加上前缀

0x，最终效果 "0x1F" — 30 78 31 46h

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自制主板 BIOS 规格标准	文件编号：QI-NC-D-H-027
版本：A 版次：1	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

Note:

1. BIOS 中此信息初始化为 N/A;
2. POST 过程中 BIOS 向 BMC 获取;
3. 如果 IPMI 命令出错，此信息置为 N/A;
4. 除 BIOS 和 BMC 之外的工具获取小版本信息，建议在 EFI Shell 或者 OS 中，在此之前存在信息还没有同步完成的情况;

5.51 SMBIOS Type 230 (SMBIOS Manufacture Date code Information)

仅工厂模式

分类	功能说明		Intel		
SMBIOS Type 230 (SMBIOS Manufacture Date code Information) 仅工厂模式	Offset 04h, DeviceLocator,BYTE,STRING, CPU#(0~7)_ DIMM##(A~F&0~2) (Motherboard silkscreen)	×	×	×	√
	Offset 05h, BlankLocator,BYTE,STRING, CHANNEL #(A~H)	×	×	×	√
	Offset 06h, ManufactDate,BYTE,STRING, Manufact Date	×	×	×	√
	Offset 07h-0Fh, Reserved,BYTE,0,Reserved for later	×	×	×	√

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。